

华东理工大学 2019-2020 学年度第一学期

《数值分析》 课程期末考试试卷 (A 卷)

一、填空题 (每小题 3 分, 共 30 分)

1. 设 $a = 2.40315$ 是真值 $x = 2.40194$ 的近似值, 则 a 有____位有效位数, 相对误差限为_____;
2. 若用二分法求方程 $f(x) = 0$ 在区间 $[1, 2]$ 内的根, 要求精确到第 3 位小数, 则需要对分_____次。
3. 有 n 个节点的高斯求积公式的代数精度为_____次。
4. 设 $\varphi(x) = x + a(x^2 - 5)$, 要使迭代格式 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ 局部收敛到 $x^* = \sqrt{5}$, 则 a 的取值范围是_____。
5. 设线性方程组 $Ax = b$ 有唯一解, 在不考虑系数矩阵扰动的情况下, 若方程组右端项的扰动相对误差 $\frac{\|\delta b\|}{\|b\|} \leq \frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \varepsilon$, 就一定保证解的相对误差 $\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \varepsilon$;
6. 给定线性方程组 $\begin{cases} 9x_1 - x_2 = 8 \\ x_1 - 5x_2 = -4 \end{cases}$, 则解此线性方程组的 Jacobi 迭代公式是_____, Gauss-Seidel 迭代公式是_____。
7. 插值型求积公式 $\sum_{k=0}^n A_k f(x_k) \approx \int_a^b f(x) dx$ 的求积系数之和是_____。
8. 数值求解初值问题的龙格-库塔公式的局部截断误差是_____。
9. 已知函数 $f(0.4) = 0.411, f(0.5) = 0.578, f(0.6) = 0.697$, 用此函数表作牛顿插值多项式, 那么插值多项式 x^2 的系数是_____。

10. 设 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & a \\ 0 & a & 2 \end{bmatrix}$, 为使 A 可分解为 $A = LL^T$, 其中 L 是对角线元素为正的下三角矩阵, 则 a 的取值范围是_____。

二、综合题 (每题 10 分, 共 60 分)

1. 用 Newton 法求方程 $x - \ln x = 2$ 在区间 $(2, \infty)$ 内的根, 要求 $\frac{|x_k - x_{k-1}|}{|x_k|} < 10^{-8}$.

2. 设有方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, 其中 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/3 \\ -2/3 \end{bmatrix}$, 已知它有解 $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1/2 \\ -1/3 \\ 0 \end{bmatrix}$, 如

果右端有小扰动 $\|\delta\mathbf{b}\|_{\infty} = \frac{1}{2} \times 10^{-6}$, 试估计由此引起的解的相对误差。

3. 试用 Simpson 公式计算积分 $\int_1^2 e^{1/x} dx$ 的近似值, 并估计截断误差。

4. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 3]$ 上具有四阶连续导数, 试用埃尔米特插值法求一个次数不高于 3

的多项式 $P_3(x)$, 使其满足 $P_3(0) = 0, P_3(1) = 1, P_3'(1) = 3, P_3(2) = 1$, 并写出误差估计式。

5. $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$, 给出用古典 Jacobi 方法求 A 的特征值的第一次迭代运算。

6. 用梯形方法解初值问题 $\begin{cases} y' + y = 0 \\ y(0) = 1 \end{cases}$, 证明其近似解为 $y_n = \left(\frac{2-h}{2+h}\right)^n$, 并证明当 $h \rightarrow 0$

时, 它收敛于原初值问题的准确解 $y = e^{-x}$ 。

三、证明题 (10 分)

若 $f(x) = \sum_{i=1}^n a_i x^i$ 有 n 个不同的实根, 证明 $\sum_{i=1}^n \frac{x_j^k}{f'(x_j)} = \begin{cases} 0, & 0 \leq k \leq n-2 \\ \frac{1}{a_n}, & k = n-1 \end{cases}$ 。

参考答案

一、填空题

1. $3, 0.5 \times 10^{-3}$; 2. 10; 3. $2n-1$; 4. $-1/\sqrt{5} < a < 0$;

5. $\varepsilon/\text{cond}(A)$;

$$6. \begin{cases} x_1^{(k+1)} = (8 + x_2^{(k)})/9 \\ x_2^{(k+1)} = (4 + x_1^{(k)})/5 \end{cases}, \quad k=0,1,\dots, \quad \begin{cases} x_1^{(k+1)} = (8 + x_2^{(k)})/9 \\ x_2^{(k+1)} = (4 + x_1^{(k+1)})/5 \end{cases}, \quad k=0,1,\dots$$

7. $b-a$; 8. $O(h^5)$; 9. -2.4 ; 10. $-\sqrt{3} < a < \sqrt{3}$

二、综合题

1. 此方程在区间 $(2, \infty)$ 内只有一个根 s , 而且在区间 $(2, 4)$ 内。设 $f(x) = x - \ln x - 2$

则 $f'(x) = 1 - \frac{1}{x}$, $f''(x) = \frac{1}{x^2}$, Newton 法迭代公式为

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k - \ln x_k - 2}{1 - 1/x_k} = \frac{x_k(1 + \ln x_k)}{x_k - 1}, \quad k=0,1,2,\dots$$

取 $x_0 = 3$, 得 $s \approx x_4 = 3.146193221$ 。

$$2. \text{ 解 } A^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 1.5 \\ -2 & 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad \text{Cond}(A) = 22.5, \quad \text{由公式 } \frac{\|\delta x\|_\infty}{\|x\|_\infty} \leq \text{Cond}(A) \frac{\|\delta b\|_\infty}{\|b\|_\infty}, \quad \text{有}$$

$$\frac{\|\delta x\|_\infty}{\|x\|_\infty} \leq 22.5 \times \frac{\frac{1}{2} \times 10^{-6}}{2/3} = 1.6875 \times 10^{-5}$$

$$3. \int_1^2 e^{1/x} dx \approx \frac{2-1}{6} (e + 4e^{1/1.5} + e^{1/2}) = 2.0263, \quad f^{(4)} = \left(\frac{1}{x^8} + \frac{12}{x^7} + \frac{36}{x^6} + \frac{24}{x^5}\right) e^{1/x},$$

$$\max_{1 \leq x \leq 2} |f^{(4)}(x)| = f^{(4)}(1) = 198.43,$$

$$\text{截断误差为 } |R_2| \leq \frac{(2-1)^5}{2880} \max_{1 \leq x \leq 2} |f^{(4)}(x)| = 0.06890$$

$$4. \text{ 由所给条件可用插值法确定多项式 } P_3(x), \quad P_3(x) = -\frac{5}{2}x^3 + 7x^2 - \frac{7}{2}x$$

(由题意可设 $R(x) = f(x) - P_3(x) = k(x)x(x-1)^2(x-2)$ 为确定待定函数 $k(x)$, 作辅助函

数: $g(t) = f(t) - P_3(t) - k(x)t(t-1)^2(t-2)$, 则 $g(t)$ 在 $[0, 3]$ 上存在四阶导数且在 $[0, 3]$

上至少有 5 个零点 $t = x$, $t = 0, 1, 2$ ($t = 0$ 为二重零点), 反复应用罗尔定理, 知至少有

一个零点 $\xi \in (0, 3)$, 使 $g^{(4)}(\xi) = 0$, 从而得 $k(x) = \frac{1}{4!} f^{(4)}(\xi)$ 。故误差估计式为

$$R(x) = \frac{1}{4!} f^{(4)}(\xi) x(x-1)^2(x-2), \quad \xi \in (0, 3)。$$

5. 首先取 $i = 1, j = 2$, 因 $\cot 2\varphi = 0$, 故有 $\varphi = \frac{\pi}{4}$, 于是 $\cos \varphi = \sin \varphi = \frac{1}{\sqrt{2}}$,

$$V^{(0)} = V_{12}(\varphi) = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$A^{(1)} = V^{(0)} A^{(0)} V^{(0)T}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 3 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 2 \end{bmatrix}$$

6. 梯形公式为 $y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}[f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_{n+1})]$, 由 $f(x, y) = -y$, 得

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(y_n - y_{n+1}),$$

所以 $y_{n+1} = (\frac{2-h}{2+h})y_n = (\frac{2-h}{2+h})^2 y_{n-1} = \cdots = (\frac{2-h}{2+h})^{n+1} y_0 = (\frac{2-h}{2+h})^{n+1}$, 用上述梯形公式以步

长 h 经 n 步计算得到 y_n , 所以有 $hn = x$, 所以

$$\lim_{h \rightarrow 0} y_n = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{2-h}{2+h} \right)^n = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{2-h}{2+h} \right)^{\frac{x}{h}} = e^{-x}.$$

三、证明题

证明 由于 $f(x) = \sum_{i=1}^n a_i x^i$ 有 n 个不同的实根, 故

$f(x) = a_n(x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_n) \triangleq a_n w_n(x)$, 于是

$$\sum_{i=1}^n \frac{x_j^k}{f'(x_j)} = \sum_{i=1}^n \frac{x_j^k}{a_n w_n'(x_j)} = \frac{1}{a_n} \sum_{i=1}^n \frac{x_j^k}{w_n'(x_j)}$$

记 $g(x) = x^k$, 则 $\sum_{i=1}^n \frac{x_j^k}{f'(x_j)} = \frac{1}{a_n} \sum_{i=1}^n \frac{g(x_j)}{w'_n(x_j)} = \frac{1}{a_n} g[x_1, x_2, \dots, x_n],$

再由差商与导数的关系知 $\sum_{i=1}^n \frac{x_j^k}{f'(x_j)} = \begin{cases} 0, & 0 \leq k \leq n-2 \\ \frac{1}{a_n}, & k = n-1 \end{cases}.$